Laureandosi 2.0

Nome e Cognome: Giacomo Fundarò
Matricola: 681055
Corso: Ingegneria Informatica
Anno Accademico: 2025/2026

Sommario

Sommario....2
Introduzione....3
Glossario....4
Immagini di esempio....5
Requisiti Funzionali....9
  Obbligatori (Must have)....9
  Consigliati (Should have)....9
  Possibili (Could have)....10
  Voluti (Want have)....10
Requisiti Non Funzionali....10
Casi d'uso....11
  Genera Prospetti....11
  Visualizza Prospetti....12
  Invia Prospetti....12
Matrice di Tracciabilità....13
Diagramma Classe-Responsabilità-Collaboratore....14
Diagramma Classi di Analisi....15
Diagrammi Sequenziali di Analisi....16
  GeneraProspetti....16
  VisualizzaProspetti....17
  InviaProspetti....18
Diagrammi Classi di Progetto....19
Diagrammi Sequenziali di Progetto....20
  GeneraProspetti....20
  VisualizzaProspetti....21
  InviaProspetti....21
Diagramma di Dispiegamento....22
Documento di Collaudo....22
Manuale Utente....23
Manuale Configuratore....23
Manuale Amministratore....24

Introduzione

Questo progetto nasce come evoluzione di Laureandosi 2.0, realizzato in precedenza. Parto individuando le problematiche principali presenti nella versione precedente.

PROBLEMATICHE PRECEDENTI

- Path assoluti e dipendenza dalla macchina dell'autore
- Template WordPress non posizionati nella cartella corretta
- Interfaccia minimale e senza AJAX; HTML non conforme
- Nomi di classi ridondanti con suffisso "2" e inconsistenze file/classe
- Test poco significativi: falsi positivi e controlli deboli
- Ridondanza e duplicazione dei file di configurazione/dati
- Stile di codice non uniforme e senza gestione errori
- Uso di eval() sulle formule: rischio di injection
- Input utente non validato (GET/URL e parametri configurazione)
- Uso di GET per operazioni con side effect (generazione PDF)
- Path con backslash Windows non portabili
- Logica fragile su "30 e lode" e trim() non applicato
- Duplicazione massiva di codice tra PDF e simulazione
- Email SMTP e contenuto hardcoded, non configurabile

Glossario

Termine	Sinonimo	Significato
Termine		Numero identificativo di uno studente
Laureando		Studente che ha richiesto la laurea tramite portale
Carriera		Insieme degli esami sostenuti con voto e data
Unità Didattica	U.D.	Attore del sistema che avvia la generazione dei prospetti
Amministratore	Admin	Utente con accesso all'ambiente di produzione
Corso di Laurea	C.d.L.	Percorso di studi con esami, criteri e appelli
Appello di Laurea		Sessione di lauree con stessa data e commissione
Commissione di Laurea		Docenti che valutano il laureando nell'appello
Media esami		Media degli esami che fanno media (30L dipende dal C.d.L.)
Criterio voto di laurea	Formula	Formula per il voto di laurea (M, T, C, bonus)
Bonus informatica		Esclusione dell'esame con voto piu basso dalla media
Esami informatici		Lista esami usata per il bonus del C.d.L. informatica
Prospetto		Documento PDF con carriera e simulazione voto
Prospetto commissione		PDF con la lista laureandi e dettagli per la commissione
Prospetto laureando		PDF individuale per il singolo laureando
Bonus commissione	C	Punteggio aggiuntivo assegnato dalla commissione nella formula
Tesi	T	Voto di tesi usato nella formula di laurea
CFU	Crediti	Crediti formativi universitari associati agli esami
Configurazione		Parametri e formule per ogni C.d.L.

Immagini di esempio

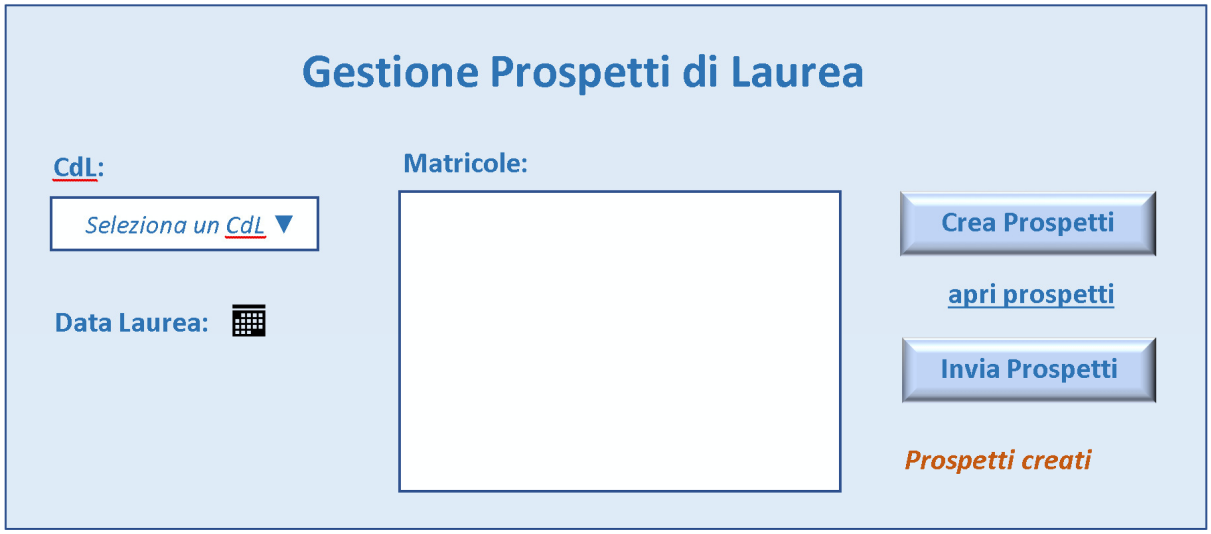


Figure 1: Interfaccia grafica

T. Ing. Informatica

CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	123456
Nome:	XXXXXXX
Cognome:	YYYYYYY
Email:	f.yyyyyy@studenti.unipi.it
Data:	2022-09-23
Bonus:	SI

ESAME	CFU	VOT	MED	INF
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE	9	21		X
ANALISI MATEMATICA I	12	23	X	
ALGEBRA LINEARE E ANALISI MATEMATICA II	12	27	X	
FISICA GENERALE I	12	30	X	
ALGORITMI E STRUTTURE DATI	6	26	X	X
RETI LOGICHE	9	25	X	X
BASI DI DATI	9	29	X	X
CALCOLO NUMERICO	6	25	X	
INGEGNERIA DEL SOFTWARE	6	28	X	X
RICERCA OPERATIVA	9	27	X	
CALCOLATORI ELETTRONICI	9	24	X	X
ELETTROTECNICA	6	28	X	
PROGETTAZIONE WEB	6	30	X	X
FONDAMENTI DI AUTOMATICA	9	30	X	
PROGRAMMAZIONE AVANZATA	6	27	X	X
ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	27	X	
RETI INFORMATICHE	9	29	X	X
PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE	6	33	X	
PROVA DI LINGUA INGLESE B2	3	0		
COMUNICAZIONI NUMERICHE	9	28	X	
SISTEMI OPERATIVI	9	30	X	X
ELETTRONICA DIGITALE	9	26	X	

Media Pesata (M):	27.491
Crediti che fanno media (CFU):	165
Crediti curriculari conseguiti:	177/177
Voto di tesi (T):	0
Formula calcolo voto di laurea:	M*3+18+T+C
Media pesata esami INF:	27.522

Figure 2: Prospetto inviato via mail al laureando

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering

LAUREANDOSI 2 - Progettazione: mario.cimino@unipi.it, Amministrazione: rose.rossiello@unipi.it

LISTA LAUREANDI

COGNOME	NOME	CDL	VOTO LAUREA
PINCO	PALLINO		/110

Figure 3: Prima pagina del prospetto inviato alla commissione

M. Ing. Biomedica, Bionics Engineering
CARRIERA E SIMULAZIONE DEL VOTO DI LAUREA

Matricola:	999999
Nome:	PINCO
Cognome:	PALLINO
Email:	p.pallino@studenti.unipi.it
Data:	2022-10-07

ESAME	CFU	VOT	MED
BIOMATERIALI E IMPIANTI PROTESICI	6	18	X
FENOMENI BIOELETTRICI	6	30	X
PRINCIPI DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI	6	27	X
BIOINGEGNERIA DELLE RADIAZIONI	12	24	X
TECNOLOGIE BIOMEDICHE	12	24	X
ECONOMIA E MANAGEMENT IN SANITA' E HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	6	30	X
MECCANICA APPLICATA AL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO	6	23	X
METODI E TECNOLOGIE INGEGNERISTICHE PER LA MEDICINA RIGENERATIVA	12	25	X
PROGETTAZIONE DI MICRO E NANO SISTEMI BIOMEDICALI	12	27	X
ALTRE ATTIVITÃ€ UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	3	0	
ROBOTICA PER CHIRURGIA E PER RIABILITAZIONE	12	29	X
STRUMENTI DI ANALISI NUMERICA PER Lâ€™INGEGNERIA BIOMEDICA	6	25	X
INGEGNERIA BIOMOLECOLARE E CELLULARE	6	21	X
ANALISI E MODELLI DI SEGNALI BIOMEDICI	12	26	X

Media Pesata (M):	25.474
Crediti che fanno media (CFU):	114
Crediti curriculari conseguiti:	117/105
Formula calcolo voto di laurea:	M*3.5+11+C

SIMULAZIONE DI VOTO DI LAUREA	
VOTO COMMISSIONE (C)	VOTO LAUREA
0.5	100.658
1	101.158
1.5	101.658
2	102.158
2.5	102.658
3	103.158
3.5	103.658
4	104.158

VOTO DI LAUREA FINALE: scegli voto commissione, prendi il corrispondente voto di laurea ed arrotonda

Figure 4: Pagina del prospetto inviato alla commissione relativa ad un laureando specifico

Requisiti Funzionali

Obbligatori (Must have)

M01 Il sistema deve consentire all'Unità Didattica di generare un prospetto di laurea con tutti i laureandi per la commissione.

M02 Il sistema deve fornire un'interfaccia grafica all'Unità Didattica.

M03 Il sistema deve prelevare l'anagrafica del laureando dal sistema di gestione carriere (GestioneCarrieraStudente).

M04 Il sistema deve consentire di generare il prospetto del singolo laureando per la commissione e per il laureando.

M05 Il sistema deve permettere l'invio via email dei prospetti ai laureandi.

M06 Il sistema deve consentire la visualizzazione dei prospetti generati.

M07 Il sistema deve calcolare la media degli esami informatici per il C.d.L. di Ingegneria Informatica.

M08 Il sistema deve indicare nel prospetto se un esame è informatico.

M09 Il sistema deve calcolare la media pesata degli esami informatici.

M10 Il sistema deve calcolare il bonus per i laureandi che si laureano in tempo.

M11 Il sistema deve generare i prospetti in formato PDF.

M12 Il sistema deve consentire all'amministratore di configurare il file di configurazione.

M13 Le formule di calcolo non devono essere hardcoded e devono essere modificabili.

M14 Il sistema deve generare un prospetto unico per appello (file unico per la segreteria).

M15 Dal pannello di configurazione si devono poter modificare: formula, oggetto mail, testo mail, pedice commissione, valore lode e parametri vari.

Consigliati (Should have)

S01 Il sistema dovrebbe consentire all'amministratore di configurare il valore della lode.

S02 Il sistema dovrebbe consentire la cancellazione dei dati relativi ad un appello.

S03 Il sistema dovrebbe supportare un filtro esami applicabile dalla segreteria.

S04 Il report per la commissione include una tabella di corrispondenza tra giudizio di commissione e voto finale, con un pedice esplicativo.

S05 La mail al laureando deve essere personalizzabile per CdL.

S06 Deve essere presente un manuale utente per l'amministratore.

S07 L'invio massivo deve rispettare il limite di una mail ogni 3 secondi.

S08 Le medie devono essere arrotondate a 3 cifre significative dopo la virgola.

Possibili (Could have)

C01 Il sistema potrebbe segnalare il caso in cui i CFU conseguiti non corrispondono a quelli richiesti.

C02 I crediti sovrannumerari devono apparire nel prospetto di laurea.

C03 Il prospetto deve evidenziare eventuali anomalie per la segreteria.

Voluti (Want have)

W01 Il sistema potrebbe avvertire se un laureando ha richiesto la laurea in un C.d.L. al quale non risulta iscritto.

W02 Il sistema potrebbe consentire di generare un prospetto con statistiche dell'appello di laurea.

W03 Il sistema potrebbe inviare una email di conferma all'Unità Didattica dopo l'invio dei prospetti.

Requisiti Non Funzionali

NF01 Il sistema non deve mantenere un database locale con le carriere; conserva solo i dati necessari alla laurea corrente e li rimuove al termine.

NF02 Il sistema deve essere programmato in PHP e funzionare in WordPress.

NF03 Il sistema deve ricevere informazioni da GestioneCarrieraStudente in formato JSON.

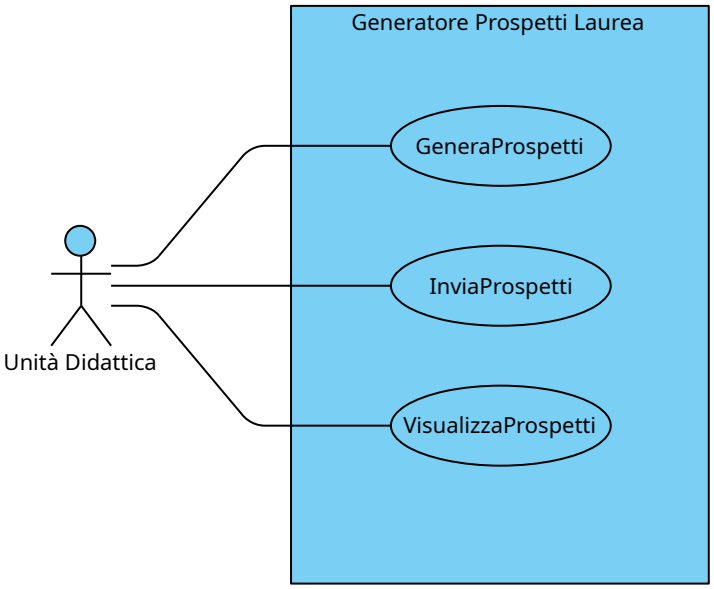
NF04 Il sistema deve consentire l'accesso tramite credenziali di ateneo.

NF05 Il sistema deve essere sicuro da SQL injection.

NF06 Le classi applicative devono avere nomi chiari e orientati al cliente.

NF07 L'interfaccia per la generazione del file deve poter essere adeguata alle richieste del cliente.

Casi d’uso



Genera Prospetti

ID: 1	
Brief Description	L'Unità Didattica genera i prospetti PDF per un appello di laurea.
Primary Actors	Unità Didattica
Secondary Actors	
Preconditions	L'Unità Didattica è autenticata. L’Unità Didattica conosce le matricole dei laureandi iscritti all’appello di laurea
Main Flow 1. **UnitaDidattica** seleziona il **CdL** 2. **SYSTEM** mostra il **CdL** selezionato 3. **UnitaDidattica** seleziona la **Data Laurea** 4. **SYSTEM** mostra la **Data Laurea** selezionata 5. **UnitaDidattica** inserisce la sequenza di matricole dei laureandi separate da caratteri bianchi 6. **SYSTEM** mostra la sequenza matricole inserite 7. **UnitaDidattica** clicca sul pulsante **Crea Prospetti** 8. **SYSTEM** visualizza il messaggio "Prospetti Creati"	
Postconditions	I PDF sono salvati nella cartella pdf_generati.
Alternative Flows	

Visualizza Prospetti

ID: 2	
Brief Description	L'Unità Didattica consulta i prospetti PDF generati per un appello.
Primary Actors	Unità Didattica
Secondary Actors	
Preconditions	L'Unità Didattica è autenticata. Esistono prospetti generati tramite UC1.
Main Flow 1. UnitaDidattica clicca **Visualizza Prospetti** 2. SYSTEM fornisce un link a un visualizzatore PDF per visualizzare il **prospetto** per la commissione	
Postconditions	Il prospetto è stato visualizzato. Nessun dato modificato.
Alternative Flows	

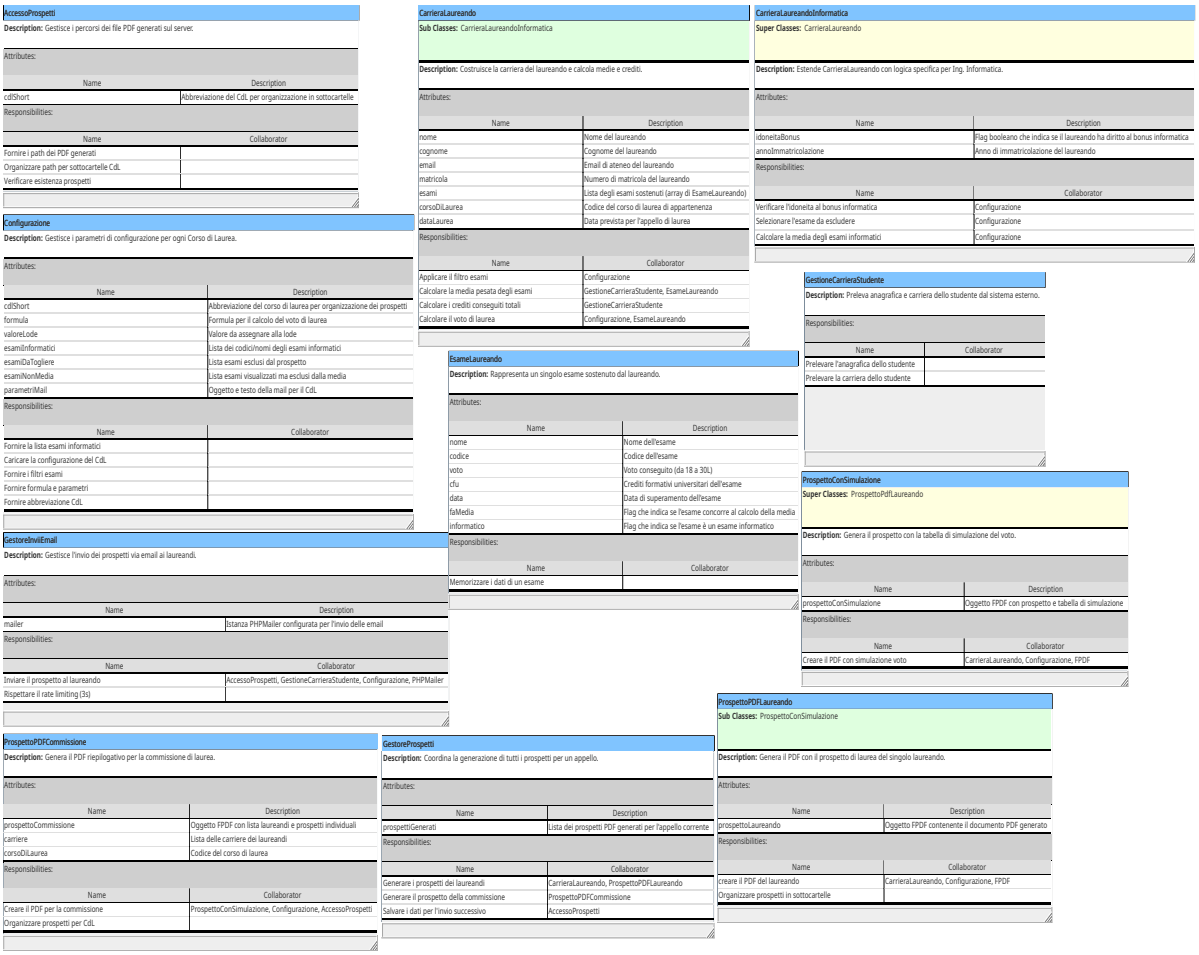
Invia Prospetti

ID: 3	
Brief Description	L'Unità Didattica invia via email i prospetti PDF ai laureandi.
Primary Actors	Unità Didattica
Secondary Actors	
Preconditions	L'Unità Didattica è autenticata. I prospetti PDF sono stati generati tramite UC1.
Main Flow 1 UnitaDidattica seleziona le matricole a cui vuole inviare il prospetto 2 UnitaDidattica preme il bottone **Invia Prospetti** 3 for each matricola studente inserita 3.1 SYSTEM invia il relativo **prospetto** alla relativa e-mail 3.2 if prospetto non inviato 3.2.1 SYSTEM segnala l'errore e prosegue con l'invio dei rimanenti 3.3 else 3.3.1 SYSTEM aggiorna nell'interfaccia grafica il numero di prospetti inviati 3.4 end if 4 end for each	
Postconditions	I laureandi hanno ricevuto il proprio prospetto via email.
Alternative Flows	

Matrice di Tracciabilità

Requisito	UC1	UC2	UC3
M01	X		
M02	X	X	X
M03	X		
M04	X		
M05			X
M06		X	
M07	X		
M08	X		
M09	X		
M10	X		
M11	X		
M12	X		
M13	X		
M14	X		
M15	X		

Diagramma Classe-Responsabilità-Collaboratore



AccessoProspetti

Description: Gestisce i percorsi dei file PDF generati sul server.

Attributes:

Name	Description
cdlShort	Abbreviazione del CdL per organizzazione in sottocartelle

Responsibilities:

Name	Collaborator
Fornire i path dei PDF generati	
Organizzare path per sottocartelle CdL	
Verificare esistenza prospetti	

CarrieraLaureando

Sub Classes: CarrieraLaureandoInformatica

Description: Costruisce la carriera del laureando e calcola medie e crediti.

Attributes:

Name	Description
nome	Nome del laureando
cognome	Cognome del laureando
email	Email di ateneo del laureando
matricola	Numero di matricola del laureando
esami	Lista degli esami sostenuti (array di EsameLaureando)
corsoDiLaurea	Codice del corso di laurea di appartenenza
dataLaurea	Data prevista per l'appello di laurea

Responsibilities:

Name	Collaborator
Applicare il filtro esami	Configurazione
Calcolare la media pesata degli esami	GestioneCarrieraStudente, EsameLaureando
Calcolare i crediti conseguiti totali	GestioneCarrieraStudente
Calcolare il voto di laurea	Configurazione, EsameLaureando

CarrieraLaureandoInformatica

Super Classes: CarrieraLaureando

Description: Estende CarrieraLaureando con logica specifica per Ing. Informatica.

Attributes:

Name	Description
idoneitaBonus	Flag booleano che indica se il laureando ha diritto al bonus informatica
annoImmatricolazione	Anno di immatricolazione del laureando

Responsibilities:

Name	Collaborator
Verificare l'idoneità al bonus informatica	Configurazione
Selezionare l'esame da escludere	Configurazione
Calcolare la media degli esami informatici	Configurazione

Configurazione

Description: Gestisce i parametri di configurazione per ogni Corso di Laurea.

Attributes:

Name	Description
cdlShort	Abbreviazione del corso di laurea per organizzazione dei prospetti
formula	Formula per il calcolo del voto di laurea
valoreLode	Valore da assegnare alla lode
esamiInformatici	Lista dei codici/nomi degli esami informatici
esamiDaTogliere	Lista esami esclusi dal prospetto
esamiNonMedia	Lista esami visualizzati ma esclusi dalla media
parametriMail	Oggetto e testo della mail per il CdL

Responsibilities:

Name	Collaborator
Fornire la lista esami informatici	
Caricare la configurazione del CdL	
Fornire i filtri esami	
Fornire formula e parametri	
Fornire abbreviazione CdL	

EsameLaureando

Description: Rappresenta un singolo esame sostenuto dal laureando.

Attributes:

Name	Description
nome	Nome dell'esame
codice	Codice dell'esame
voto	Voto conseguito (da 18 a 30L)
cfu	Crediti formativi universitari dell'esame
data	Data di superamento dell'esame
faMedia	Flag che indica se l'esame concorre al calcolo della media
informatico	Flag che indica se l'esame è un esame informatico

Responsibilities:

Name	Collaborator
Memorizzare i dati di un esame	

GestioneCarrieraStudente

Description: Preleva anagrafica e carriera dello studente dal sistema esterno.

Responsibilities:

Name	Collaborator
Prelevare l'anagrafica dello studente	
Prelevare la carriera dello studente	

GestoreInvioEmail

Description: Gestisce l'invio dei prospetti via email ai laureandi.

Attributes:

Name	Description
mailer	Istanza PHPMailer configurata per l'invio delle email

Responsibilities:

Name	Collaborator
Inviare il prospetto al laureando	AccessoProspetti, GestioneCarrieraStudente, Configurazione, PHPMailer
Rispettare il rate limiting (3s)	

ProspettoConSimulazione

Super Classes: ProspettoPdfLaureando

Description: Genera il prospetto con la tabella di simulazione del voto.

Attributes:

Name	Description
prospettoConSimulazione	Oggetto FPDF con prospetto e tabella di simulazione

Responsibilities:

Name	Collaborator
Creare il PDF con simulazione voto	CarrieraLaureando, Configurazione, FPDF

ProspettoPDFCommissione

Description: Genera il PDF riepilogativo per la commissione di laurea.

Attributes:

Name	Description
prospettoCommissione	Oggetto FPDF con lista laureandi e prospetti individuali
carriere	Lista delle carriere dei laureandi
corsoDiLaurea	Codice del corso di laurea

Responsibilities:

Name	Collaborator
Creare il PDF per la commissione	ProspettoConSimulazione, Configurazione, AccessoProspetti
Organizzare prospetti per CdL	

GestoreProspetti

Description: Coordina la generazione di tutti i prospetti per un appello.

Attributes:

Name	Description
prospettiGenerati	Lista dei prospetti PDF generati per l'appello corrente

Responsibilities:

Name	Collaborator
Generare i prospetti dei laureandi	CarrieraLaureando, ProspettoPDFLaureando
Generare il prospetto della commissione	ProspettoPDFCommissione
Salvare i dati per l'invio successivo	AccessoProspetti

ProspettoPDFLaureando

Sub Classes: ProspettoConSimulazione

Description: Genera il PDF con il prospetto di laurea del singolo laureando.

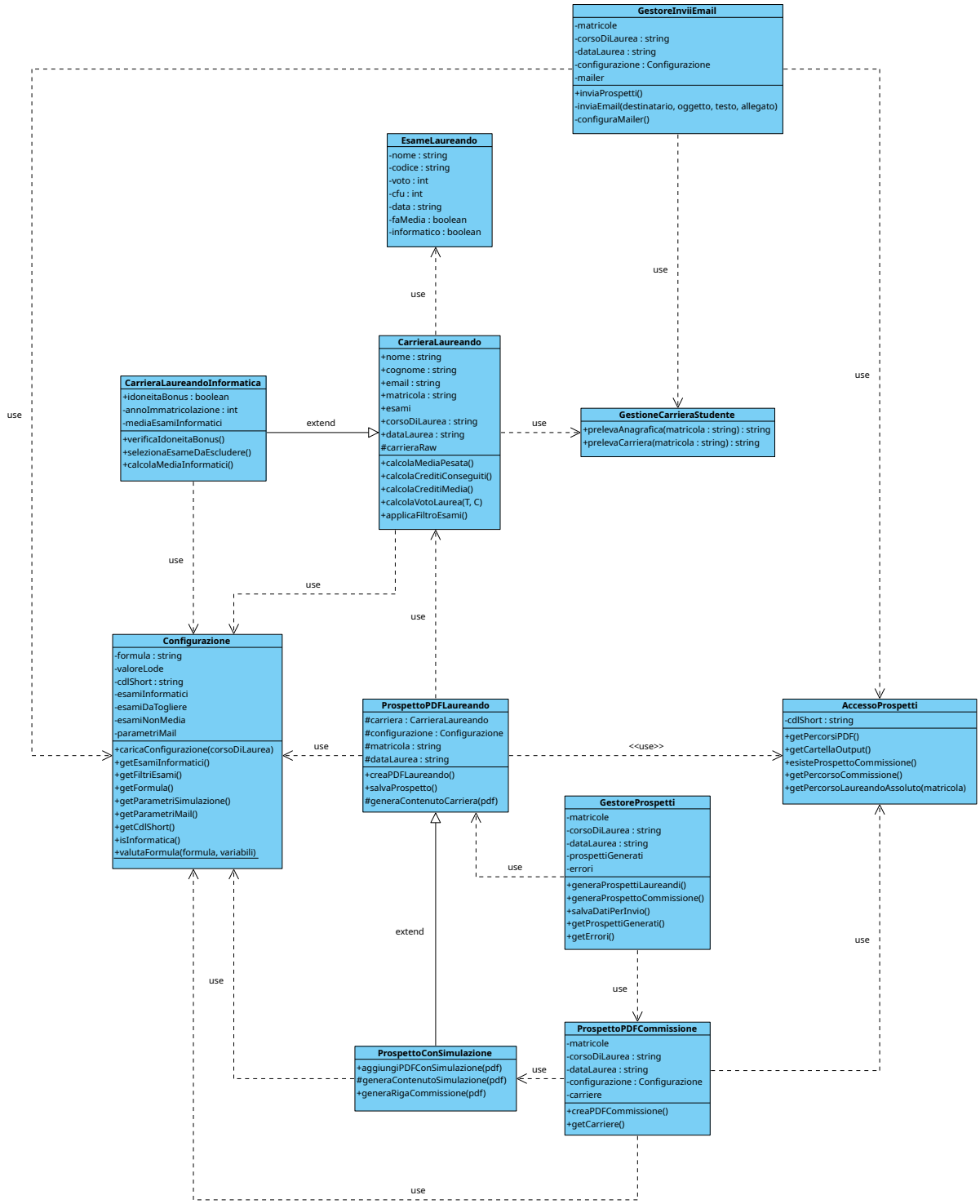
Attributes:

Name	Description
prospettoLaureando	Oggetto FPDF contenente il documento PDF generato

Responsibilities:

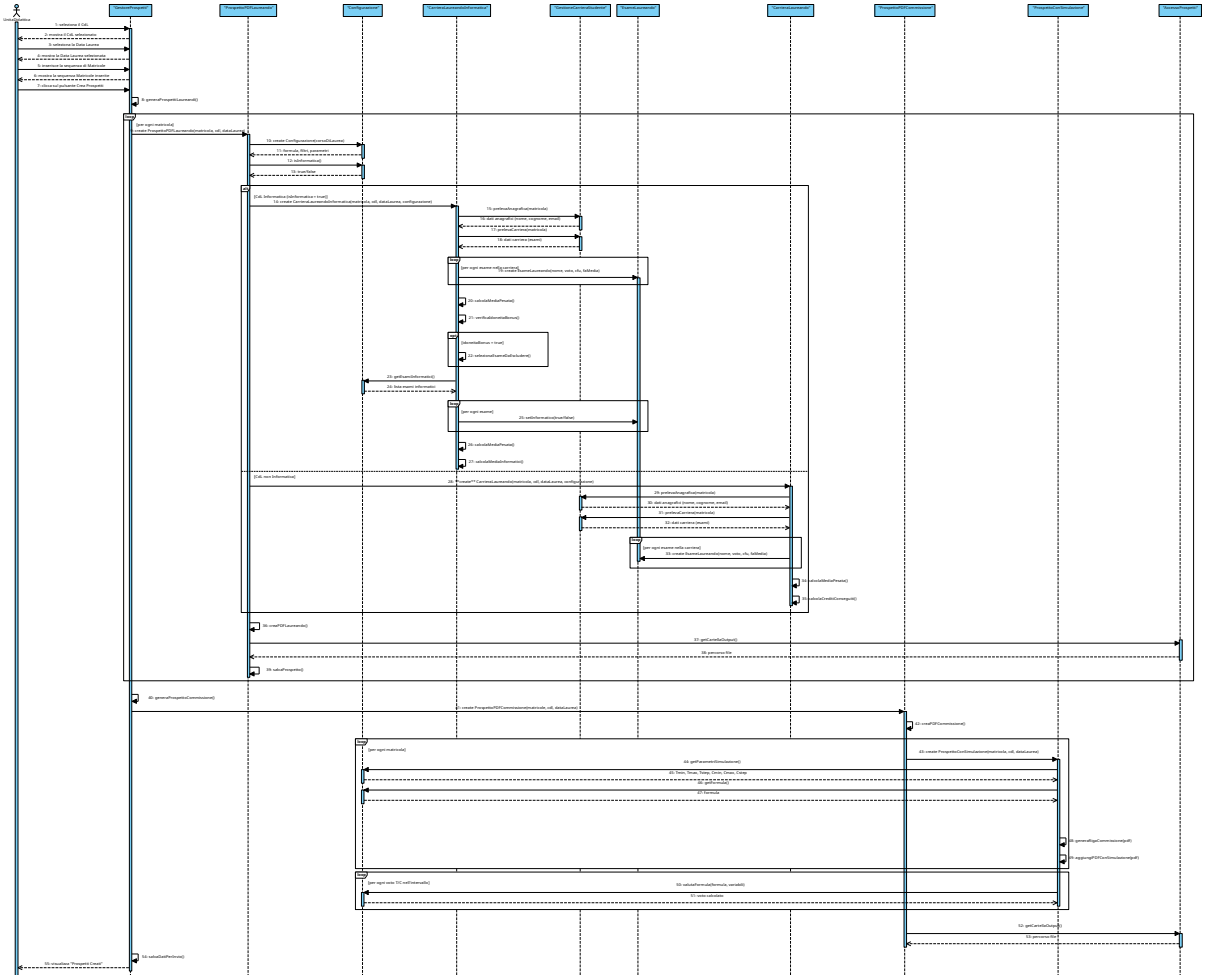
Name	Collaborator
creare il PDF del laureando	CarrieraLaureando, Configurazione, FPDF
Organizzare prospetti in sottocartelle	

Diagramma Classi di Analisi

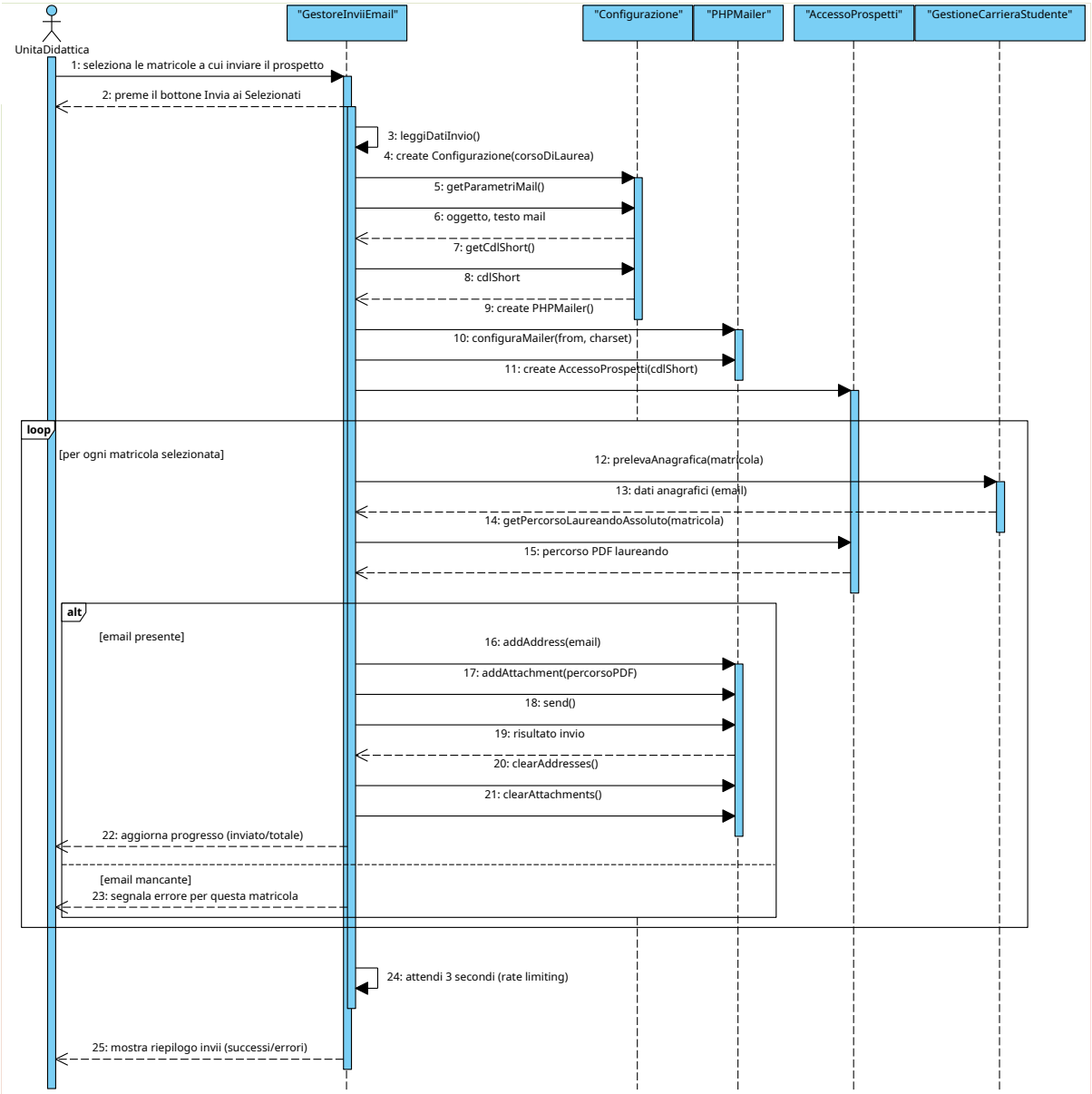


Diagrammi Sequenziali di Analisi

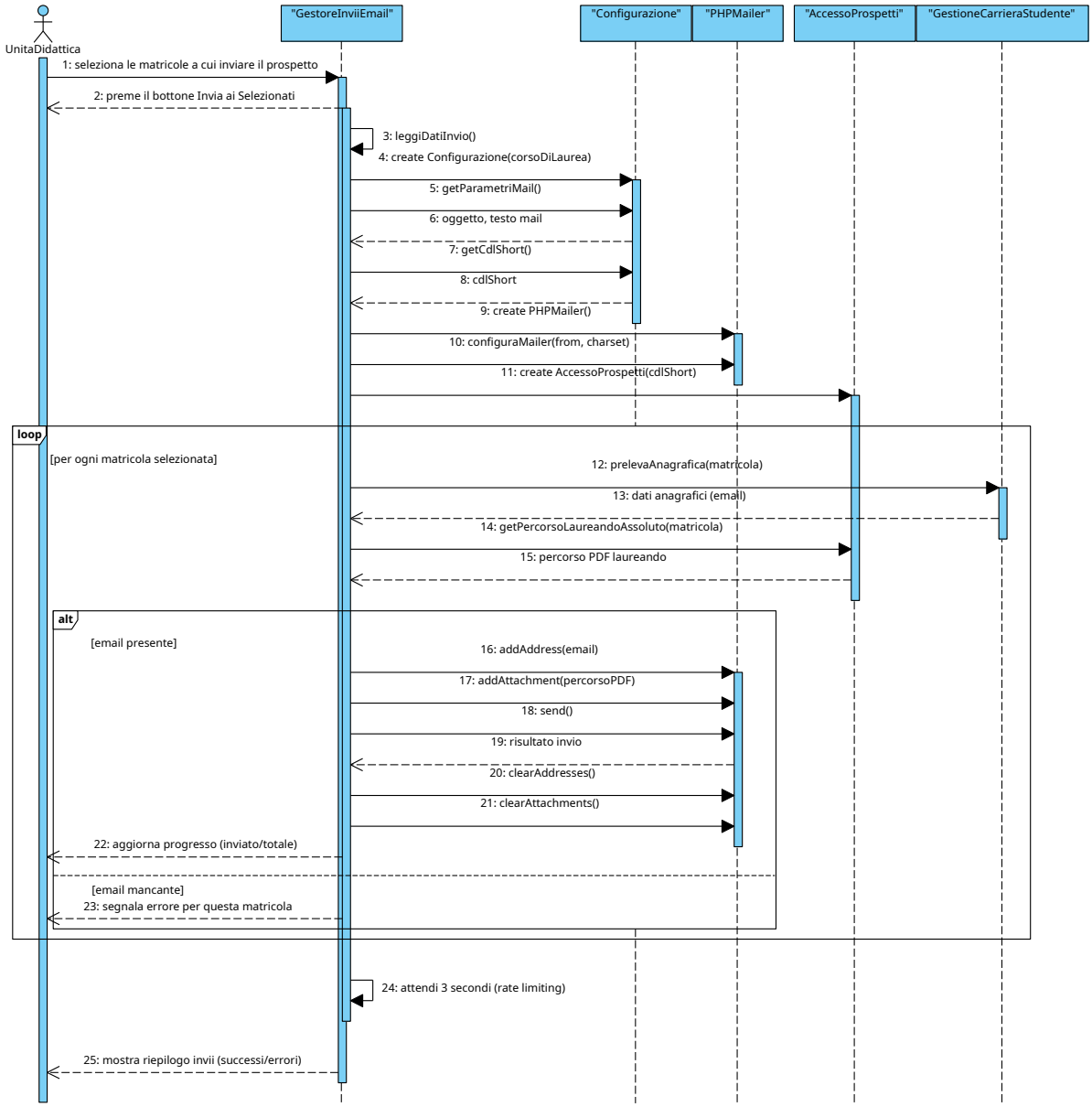
GeneraProspetti



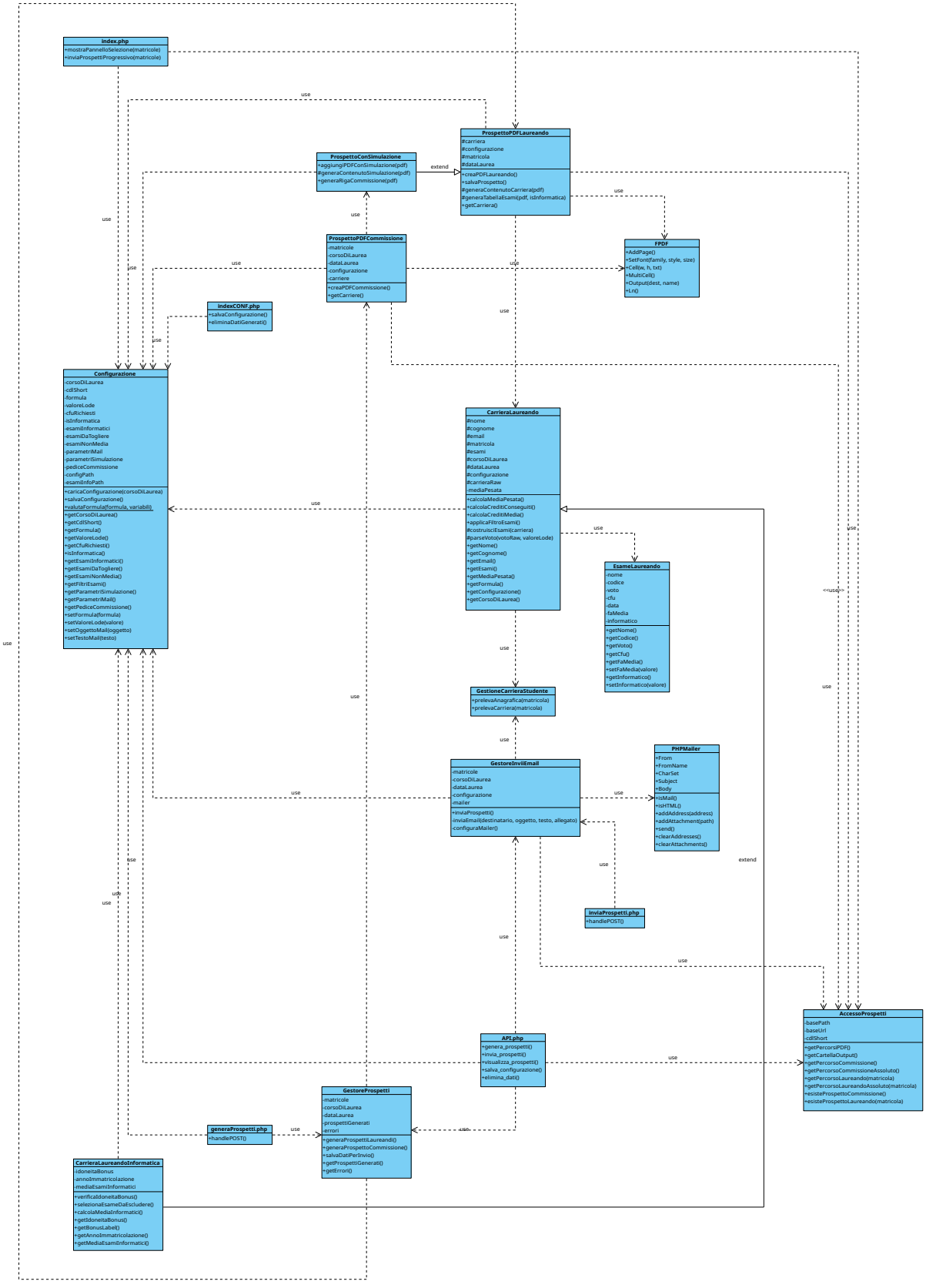
VisualizzaProspetti



InviaProspetti

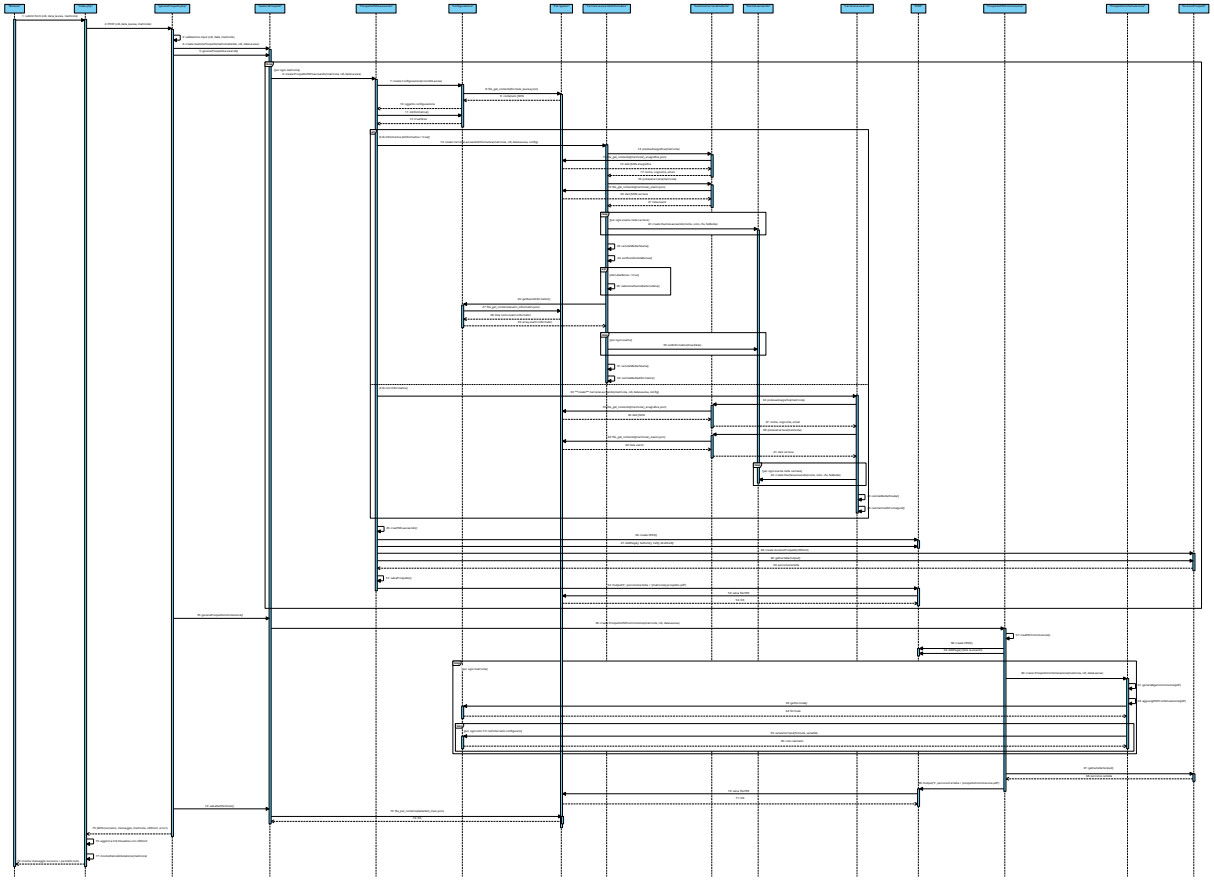


Diagrammi Classi di Progetto

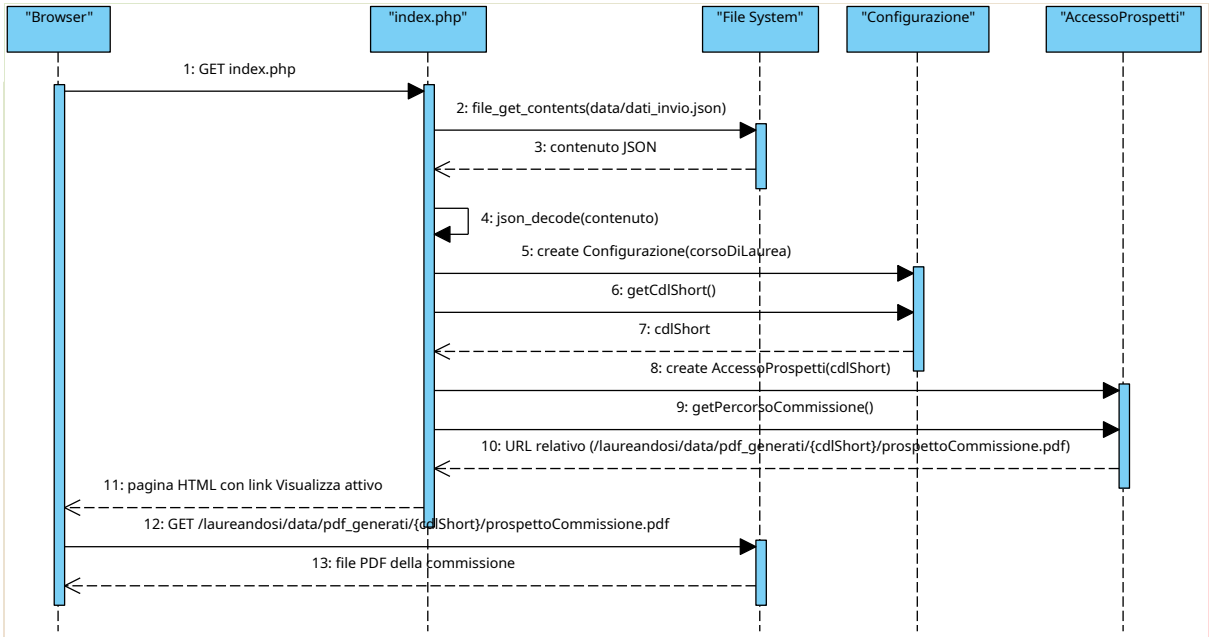


Diagrammi Sequenziali di Progetto

GeneraProspetti



VisualizzaProspetti



InviaProspetti

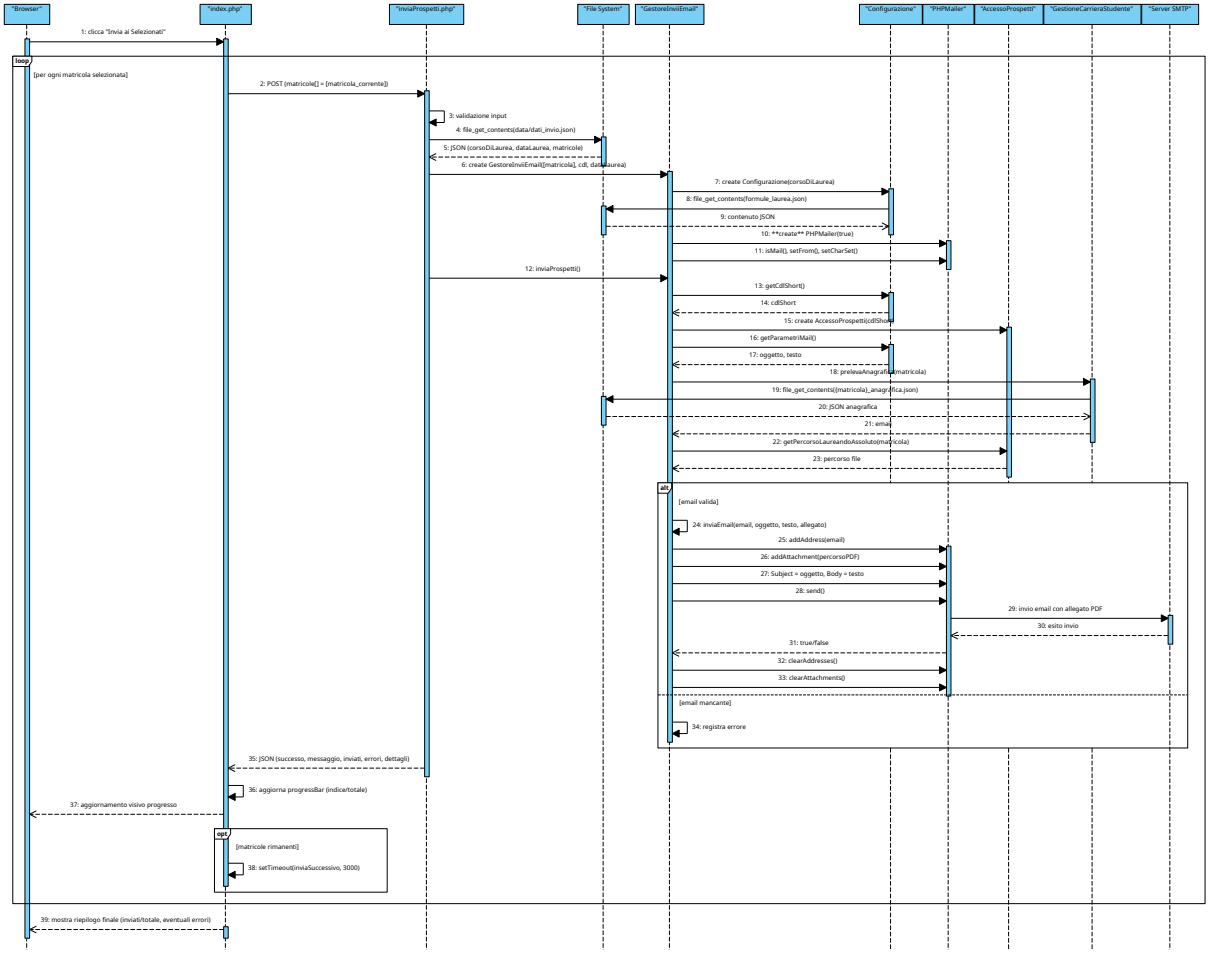
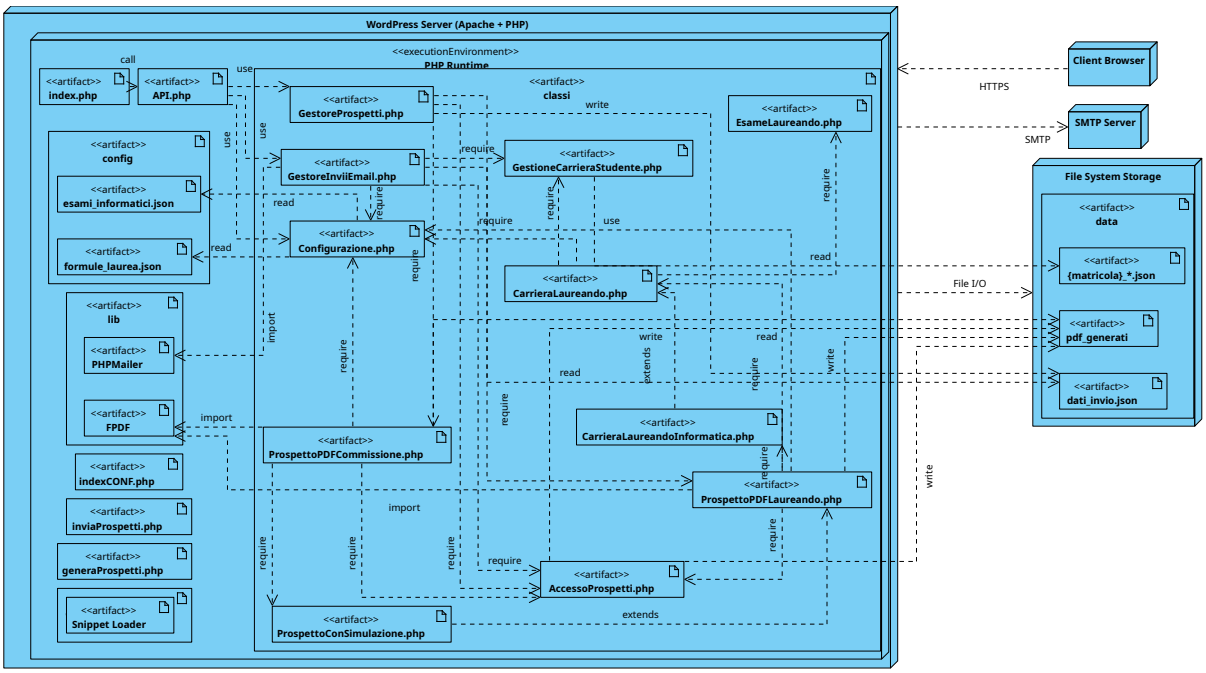


Diagramma di Dispiegamento



Documento di Collaudo

La presente sezione descrive le modalità essenziali per il collaudo del progetto.
Per i test automatici aprire `http://laureandosi.local/indexTEST.php`, che esegue gli script `TEST*.php` contenuti in `materiale progetto/sorgente/test/` utilizzando i dataset presenti in `materiale progetto/sorgente/data/` (ad esempio le matricole di prova 123456, 234567, 345678, 456789, 567890); la pagina riporta per ogni verifica l'esito ("ok") o una breve indicazione dell'anomalia.
I test coprono le aree critiche della logica (anagrafica, bonus informatica, caricamento del CdL/configurazione, coerenza degli esami, calcoli medie e conteggio CFU); i test sono configurabili facilmente aggiornando i JSON appositi.
Le verifiche manuali del frontend si effettuano visitando `http://laureandosi.local/`, generando i prospetti e controllando i file prodotti in `materiale progetto/sorgente/data/pdf_generati/`.

Manuale Utente



Laureandosi è uno strumento progettato per semplificare le operazioni dell'Unità Didattica nella gestione degli appelli di laurea. L'applicazione consente di generare automaticamente i prospetti di laurea per i singoli laureandi e per la commissione, visualizzarli direttamente nel browser e inviarli via email ai laureandi interessati. Per utilizzare il sistema è sufficiente accedere alla pagina principale (index.php) e compilare i campi richiesti: selezionare il corso di laurea dal menù a tendina, inserire la data dell'appello di laurea utilizzando il calendario integrato o digitandola manualmente, e infine elencare le matricole dei laureandi nel campo apposito separandole con spazi, virgole o andando a capo. Una volta completato l'inserimento, premere il pulsante "Crea Prospetti" per avviare la generazione; il sistema mostrerà il messaggio "Prospetti Creati" al termine dell'operazione. Tutti i file PDF prodotti vengono salvati automaticamente nella cartella materiale progetto/sorgente/data/pdf_generati/, organizzati per corso di laurea.
Dopo la generazione è possibile visualizzare immediatamente il prospetto per la commissione cliccando sul link "Apri prospetti" che compare nell'interfaccia; questo collegamento apre il documento in una nuova scheda del browser. Per inviare i prospetti ai laureandi è sufficiente premere il pulsante "Invia Prospetti": il sistema invierà via email il prospetto individuale a ciascun laureando, mostrando un contatore in tempo reale delle email inviate e segnalando eventuali errori. È importante tenere presente che la generazione di nuovi prospetti per un determinato corso di laurea sovrascrive quelli precedentemente creati per lo stesso appello, quindi si raccomanda di completare sempre tutte le operazioni (generazione, visualizzazione e invio) prima di procedere con un nuovo ciclo. Per provare il sistema in ambiente di test sono disponibili cinque matricole fittizie (123456, 234567, 345678, 456789, 567890) con dati anagrafici e carriere complete, memorizzate nella cartella materiale progetto/sorgente/data/.

Manuale Configuratore

La configurazione del sistema Laureandosi avviene mediante la modifica di due file JSON situati nella cartella materiale progetto/sorgente/config/. Il primo file, formule_laurea.json, contiene i parametri per ciascun corso di laurea supportato: la formula per il calcolo del voto di laurea, il valore da assegnare alla lode (tipicamente 33 per il dipartimento di Ingegneria

dell’Informazione), l'abbreviazione del corso utilizzata per organizzare i prospetti in sottocartelle, i parametri per la simulazione del voto (range dei valori di tesi e commissione con relativi step), il testo dell'email da inviare ai laureandi e il messaggio da inserire nel prospetto della commissione. La formula può contenere solo i simboli matematici di base (+ - * / parentesi tonde e punto decimale) e le variabili M (media pesata), T (voto di tesi), C (voto di commissione) e CFU (crediti che fanno media).
Il secondo file, esami_informatici.json, contiene l'elenco degli esami appartenenti al settore ING-INF/05 utilizzati per calcolare la media degli esami informatici e assegnare il bonus ai laureandi di Ingegneria Informatica; per aggiungere o rimuovere un esame da questo elenco è sufficiente modificare direttamente l'array presente nel file.
Quando si modifica un corso di laurea è fondamentale non alterare i nomi dei campi JSON (ad esempio "formula", "valoreLode", "cdlShort") poiché il codice PHP li utilizza per accedere ai dati; modificare questi identificatori renderebbe il sistema inutilizzabile. Il progetto include anche una pagina di configurazione grafica (indexCONF.php) che permette di modificare alcuni parametri direttamente dall'interfaccia web, riducendo il rischio di errori di sintassi. In ogni caso, prima di utilizzare il sistema in produzione dopo una modifica, è indispensabile verificare che il file JSON risulti correttamente formato eseguendo la pagina di test automatico (indexTEST.php), che segnala immediatamente eventuali problemi di configurazione o sintassi. Un JSON malformato impedisce il caricamento della configurazione e rende impossibile generare i prospetti, quindi si raccomanda di mantenere sempre una copia di backup dei file di configurazione funzionanti.

Manuale Amministratore

L'installazione di Laureandosi richiede un ambiente WordPress locale o in produzione con PHP versione 7.2 o superiore. Per procedere all'installazione, dopo aver configurato WordPress, copiare l'intera cartella sorgente del progetto nella directory del tema WordPress in uso oppure creare snippet personalizzati utilizzando i template presenti nella cartella materiale progetto/sorgente/wordpress-snippets/ (snippet-index.php, snippet-configurazione.php, snippet-test.php). È necessario verificare che il web server abbia permessi di lettura su tutti i file del progetto e permessi di scrittura sulla cartella materiale progetto/sorgente/data/pdf_generati/ dove vengono salvati i PDF generati. Una volta completata l'installazione fisica dei file, accedere al pannello di amministrazione di WordPress e creare tre pagine distinte assegnando loro i template appropriati: "Main Page" per l'interfaccia principale, "Configuration Page" per la gestione della configurazione e "Test Page" per i controlli automatici. Per verificare il corretto funzionamento dell'installazione aprire la pagina indexTEST.php, che esegue una batteria di test automatici sulle componenti principali del sistema e segnala immediatamente eventuali problemi di configurazione, permessi o dipendenze mancanti.
Dal punto di vista della struttura interna, il progetto è organizzato in cartelle funzionali ben definite: materiale progetto/sorgente/classi/ contiene tutte le classi PHP dell'applicazione, materiale progetto/sorgente/config/ ospita i file di configurazione JSON, materiale progetto/sorgente/data/ conserva i dati anagrafici e di carriera (in produzione questi vengono forniti dal sistema esterno GestioneCarrieraStudente), materiale progetto/sorgente/lib/ contiene le librerie esterne FPDF 1.84 per la generazione PDF e PHPMailer per l'invio delle email. Le operazioni di manutenzione ordinaria includono la

pulizia periodica della cartella data/pdf_generati/ per rimuovere i prospetti obsoleti e liberare spazio disco (l'applicazione include una funzione di cancellazione automatica accessibile da indexCONF.php), il backup regolare dei file JSON di configurazione prima di apportare modifiche significative, e la verifica periodica del funzionamento mediante la pagina di test. Per l'invio delle email si raccomanda di configurare un server SMTP affidabile e, durante la fase di collaudo, di utilizzare un ambiente sandbox (come Mailtrap o servizi simili) per evitare l'invio accidentale di email a indirizzi reali. Per facilitare l'integrazione con sistemi di Continuous Integration è possibile configurare la pagina di test per salvare i risultati in formato JSON nel file materiale progetto/sorgente/data/test_report.json, permettendo così il monitoraggio automatico della qualità del codice e l'archiviazione storica dei test eseguiti.